

## Backend) النسخة المُعدّلة المطابقة للـ) carpool\_db ملخص عناصر قاعدة البيانات

إليك ملخص شامل ومُنسّق لكافة العناصر والأعمال التي تمّ تطبيقها على قاعدة البيانات

النسخة المُعدّلة) data\_3 من خلال ملف carpool\_db

مُقسّمة ومجمّعة حسب كل فئة ووظيفتها، (data\_3\_full\_expansion\_3\_revised.sql،

البرمجية.

مُنحت صلاحيات Backend: أبرز ما جرى تعديله في هذه النسخة لإزالة التعارض مع كود الـ  
على المحفظة وطلبات الإيداع، وقراءة الـ (UPDATE) كل ما يحتاجه التطبيق فعليًا app\_readwrite  
ليضع expire\_pending\_reservations؛ وحَوّل الحدث (وجداول الملخص اليومي Views  
بناءً على انتهاء وقت انطلاق الرحلة؛ وحُذف الحدث expired بدل rejected الحالة  
والمشغلات التي قد ترمي خطأً على مسار التطبيق escalate\_stale\_reports  
(before\_reservation\_insert/update،  
(hash). وكل عناصر التجزئة (before\_report\_insert\_duplicate\_check)

### ١. مشغلات القواعد والمشغلات الشرطية (Triggers)

#### • التحقق وقواعد العمل (Business Validation)

- before\_ride\_insert\_validation & before\_ride\_update\_validation:

يمنعان إدخال أو تعديل سعة الرحلة أو تكلفتها بقيم سالبة

- before\_ride\_delete: يمنع حذف أي رحلة تمتلك حجوزات قيد الانتظار أو معتمدة

(للحذف يمرّ عبره API يبقى للحماية إذا لا يوجد)

- before\_driver\_insert\_carnumber: يمنع إدخال لوحة سيارة فارغة للسائقين

### • الأمان والحماية المالية (Security & Financial Integrity)

- before\_wallet\_update\_no\_negative: يمنع انخفاض رصيد المحفظة المالية عن

الصفر.

- prevent\_transaction\_amount\_update: يمنع تعديل قيمة المعاملة المالية بعد

إنشائها لضمان ثبات السجلات

- prevent\_audit\_log\_delete: يمنع حذف أي سجل من جدول المراقبة

لضمان عدم التلاعب بالسجلات (audit\_log)

- before\_passwordreset\_prevent\_reuse: يمنع إعادة استخدام رمز إعادة تعيين

كلمة السر بعد التحقق منه

### • التتبع والتدقيق (History & Auditing)

- after\_ride\_insert / after\_ride\_update / after\_ride\_delete: تسجّل

وجداول audit\_log عمليات الإنشاء والتعديل والحذف للرحلات في جدول التدقيق

activity\_history. النشاطات

- after\_reservation\_insert / after\_reservation\_update /

after\_reservation\_delete: تسجل كافة التغييرات والحركات الخاصة بالحجوزات

audit\_log. في

- after\_mainuser\_status\_change: يسجل تغييرات حالة تفعيل أو تعطيل حسابات

المستخدمين أمنياً.

- after\_transaction\_insert\_audit & after\_wallet\_update: يسجلان أي

تغيير برصيد المحفظة والمعاملات المالية الجديدة في جدول التدقيق

## ٢. العروض والمشاهد البرمجية (Views)

- التحليلات التشغيلية وتقارير الرحلات

- view\_driver\_trips\_count: تُظهر عدد الرحلات الكلي لكل سائق مع بريده

الإلكتروني.

- view\_most\_active\_riders: تُظهر الركاب الأكثر نشاطًا وإجمالي حجوزاتهم

- view\_popular\_destinations: تُظهر الوجهات الأكثر تكرارًا وطلبًا

- view\_popular\_pickup\_locations: تُظهر نقاط الانطلاق والالتقاط الأكثر استخدامًا

من قبل الطلاب

- `view_ride_occupancy_rate`: تحسب نسبة إشغال الحجوزات المقبولة مقارنةً بالسعة

الكلية لكل رحلة

#### • المستخدمين والأمان والحسابات

- `view_user_role_summary`: ملخص لإحصائيات أعداد المستخدمين النشطين وغير

النشطين حسب أدوارهم

- `view_inactive_users`: تعرض قائمة الحسابات الخاملة (التي لم تسجّل دخول منذ

أكثر من ٩٠ يومًا)

- `view_active_sessions_count`: تعرض عدد الجلسات النشطة حاليًا في النظام

- `view_most_reported_users`: تُظهر المستخدمين الأكثر بلاغًا لترتيبهم حسب شدة

الشكاوى

- `view_location_data_footprint & view_last_known_location`: تُظهران

آخر موقع جغرافي معروف للمستخدم ومساحة البيانات الجغرافية المخزنة له

#### • المالية والمراقبة الإدارية

- `view_wallet_summary`: تُظهر إجمالي الإيداعات والمبالغ المصروفة ورصيد كل

محفظة

- `view_suspicious_deposits`: تكشف طلبات الإيداع المشبوهة (أكثر من ٣ طلبات لنفس المستخدم خلال ساعة).

- `view_audit_activity_by_day`: ملخص يومي لعدد أحداث المراقبة والعمليات المسجلة.

- `view_admin_dashboard_summary`: لوحة تحكم تجميعية شاملة للإدارة تُظهر الرحلات والمستخدمين والبلاغات والإيرادات.

### ٣. المهام التلقائية المجدولة (Events)

#### • الصيانة والأتمتة التشغيلية

- `daily_summary_job`: يجمع وينشئ ملخصًا يوميًا للإيرادات الكلية والرحلات والحجوزات.
- `auto_complete_rides`: يحوّل حالة الرحلات إلى "مكتملة" تلقائيًا بعد مرور ٣ ساعات على موعدها.
- `expire_pending_reservations`: الحجوزات المعلقة التي (rejected) يرفض (departure) انتهى وقت انطلاق رحلتها.

## • التنظيف الدوري للحفظ والحماية

- cleanup\_expired\_sessions: يحذف الجلسات المنتهية الصلاحية دوريًا.
- cleanup\_social\_auth\_temp & cleanup\_expired\_tokens: ينظف رموز

الوصول والتسجيل المؤقتة.

- cleanup\_old\_location\_points: يحذف نقاط الموقع التفصيلية الأقدم من ٣٠ يومًا.
- لحماية الخصوصية.

- cleanup\_expired\_verification\_codes: يحذف رموز التحقق وإعادة التعيين
- المنتهية.

## • الأرشفة والتدقيق التلقائي

- archive\_old\_audit\_logs: ينقل سجلات التتبع والتدقيق الأقدم من سنة إلى جدول
- أرشفة خاص.

- weekly\_wallet\_reconciliation: يفحص أسبوعيًا المطابقة بين رصيد المحفظة
- والمعاملات المسجلة ويسجل الأخطاء.

- monthly\_integrity\_audit: فحص شهري يَنْبَهِ أمنيًا في حال وجود أي رصيد سالب
- بالمحافظ.

## ٤. القيود والمصادقات وإجراءات المخزنة (Procedures & Constraints)

### • قيود السلامة (Check Constraints)

- قيود منع القيم السالبة لأسعار وسعة الرحلات والمعاملات المالية الإيجابية

(chk\_ride\_cost, chk\_ride\_capacity,

chk\_transaction\_amount\_positive, chk\_deposit\_amount\_positive).

- قيود نطاق الإحداثيات الجغرافية لضمان صحتها (chk\_current\_lat\_range,

chk\_current\_lng\_range, chk\_point\_lat\_range,

chk\_point\_lng\_range).

### • الإجراءات المخزن للصلاحيات والمالية (RBAC & Stored Procedure)

- إجراء مخزن اختياري لتعديل رصيد المحفظة بأمان، sp\_adjust\_wallet\_balance:

مع تطبيق التحقق من كفاية الرصيد قبل عملية الخصم (متاح كبديل أكثر أماناً للتعديل

المباشر).

- و app\_readwrite إنشاء أدوار الوصول (Roles): نظام الأدوار والصلاحيات

بتوزيع صلاحيات دقيق على مستوى الجداول admin\_full و app\_readonly

على المحفظة وطلبات الإيداع UPDATE صلاحية app\_readwrite والجلسات — مع منح

الفعالية Backend وجدول الملخص اليومي بما يطابق حاجة ال Views وقراءة ال